

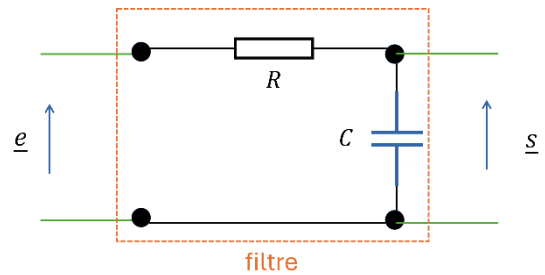
Exercices d'application du cours	2
EC 1 : Trouver la fonction de transfert $H(\omega)$	2
EC 2 : Nature d'un filtre RL	2
EC 3 : Nature d'un filtre RLC série	2
EC 4 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 1	2
EC 5 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 2	2
EC 6 : Gain en décibel et asymptotes ordre 1	3
EC 7 : Gain en décibel et asymptotes ordre 2	3
EC 8 : Filtre RC série, étude de u_R	3
EC 9 : Comportement dérivateur	3
EC 10 : Comportement intégrateur	4
EC 11 : Filtre RLC série, étude de u_R	4
EC 12 : Construction d'un filtre passe-bas d'ordre 1	4
Exercices d'entraînements	5
Fonction de transfert	5
Exercice 1 : Trouver la fonction de transfert $H(\omega)$	5
Exercice 2 : De l'équa-diff à la fonction de transfert	5
Nature d'un filtre	5
Exercice 3 : Nature d'un filtre RC	5
Exercice 4 : Nature d'un filtre CR	5
Exercice 5 : Nature d'un filtre LR	6
Exercice 6 : Nature d'un filtre RLC série	6
Module et argument de la fonction de transfert	6
Exercice 7 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 1	6
Exercice 8 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 2	6
Gain en décibel et asymptotes	6
Exercice 9 : Gain en décibel et asymptotes ordre 1	6
Exercice 10 : Gain en décibel et asymptotes ordre 2	7
Études complètes de filtres basiques	7
Exercice 11 : Filtre RC série, étude de u_C	7
Exercice 12 : Filtre RL série, étude de u_R	7
Exercice 13 : Filtre RL série, étude de u_L	8
Exercice 14 : Filtre RLC série, étude de u_C	8
Exercice 15 : Filtre RLC série, étude de u_L	9
Gabarit d'un filtre	9
Exercice 16 : Construction d'un filtre passe-bas d'ordre 2	9
Exercice 17 : Filtre pour isoler la voix humaine	10
Problèmes de filtrage	10
Exercice 18 : Association de filtre RL en série	10
Exercice 19 : Filtrer un signal parasite à 50Hz	11
Exercice 20 : Filtre RC et oscilloscope	11
Exercice 21 : Filtre moyennneur	12
Exercice 22 : Filtre de Wien	12
Exercice 23 : Déphaseur	13
Exercice 24 : Quadripôle inconnu et analyse graphique	13
Exercice 25 : Quel diagramme de Bode ?	15

Exercices d'application du cours

EC 1 : Trouver la fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$

On considère le filtre ci-contre :

Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$.

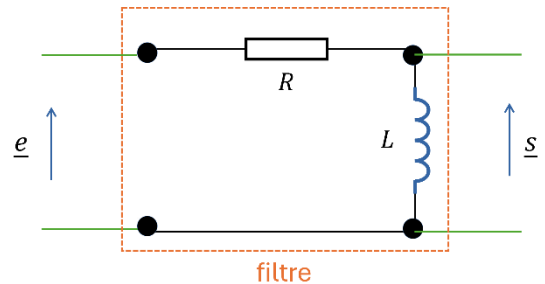


EC 2 : Nature d'un filtre RL

On considère le filtre ci-contre :

Sans calcul, trouver son comportement hautes et basses fréquences.

En déduire la nature de ce filtre.

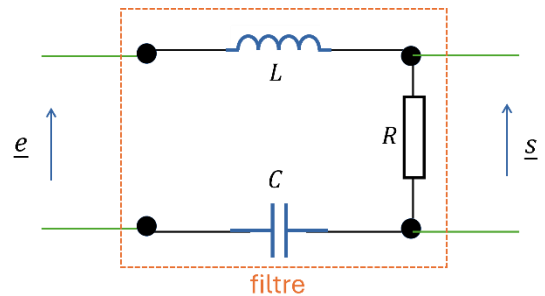


EC 3 : Nature d'un filtre RLC série

On considère le filtre ci-contre.

Sans calcul, trouver son comportement hautes et basses fréquences.

En déduire la nature de ce filtre.



EC 4 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 1

On considère la fonction de transfert suivante :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{R}{R + jL\omega}$$

Poser $\omega_0 = R/L$ et exprimer cette fonction de transfert en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Trouver le module et l'argument de cette fonction de transfert.

EC 5 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 2

On considère la fonction de transfert suivante :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1/jc\omega}{R + \frac{1}{jC\omega} + jL\omega}$$

Poser $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et $Q = \frac{1}{R}\sqrt{L/C}$, simplifier cette fonction de transfert et l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Trouver le module et l'argument de cette fonction de transfert.

EC 6 : Gain en décibel et asymptotes ordre 1

On considère la fonction de transfert suivante

$$\underline{H}(\omega) = \frac{R}{R + jL\omega}$$

Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ et en déduire les asymptotes de ce filtre en HF et BF.

EC 7 : Gain en décibel et asymptotes ordre 2

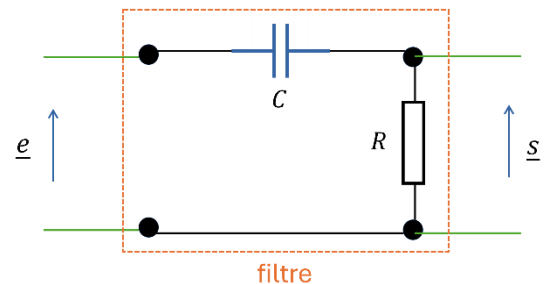
On considère la fonction de transfert suivante avec $x = \omega/\omega_0$

$$\underline{H}(x) = \frac{1}{1 - x^2 + jQx}$$

Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ et en déduire les asymptotes de ce filtre en HF et BF.

EC 8 : Filtre RC série, étude de u_R

On souhaite étudier le filtre ci-contre. On suppose qu'il est soumis à un signal sinusoïdal $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Tracez son diagramme de Bode et précisez le type de filtre dont il s'agit.



Aide :

1. Trouver le comportement équivalent du filtre HF et BF et en déduire la nature du filtre.
2. Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ puis l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ (ω_0 est à définir)
3. Exprimer son module et le déphasage entre la sortie et l'entrée

Astuce : utiliser le fait que $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$

4. Étudier les cas limites BF, $\omega = \omega_0$, et HF. La sortie est-elle en avance ou en retard de phase sur l'entrée ?
5. Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(x)$
6. Trouver les asymptotes, est-ce cohérent avec la nature du filtre trouvée plus tôt ?
7. Tracer les diagrammes de Bode en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$

EC 9 : Comportement dérivateur

On s'intéresse à un filtre qui a la fonction de transfert suivante :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 + \frac{\omega_0}{j\omega}}$$

1. À quels types de filtres peut être assimilée cette fonction de transfert ?
2. Montrer que $\underline{H}(\omega) \rightarrow \frac{j\omega}{\omega_0}$ quand $\omega \rightarrow 0$
3. Exprimer alors la sortie $\underline{s}$ en fonction de l'entrée $\underline{e}$ de ce filtre
4. Comment cela se traduit-il pour les signaux réels associés ?
5. Que se passe-t-il si on donne un signal triangle à manger à un tel filtre, en faisant attention d'être à une fréquence faible devant $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$?

EC 10 : Comportement intégrateur

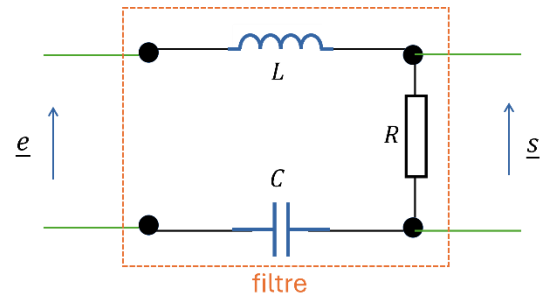
On s'intéresse à un filtre qui a la fonction de transfert suivante :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

1. À quels types de filtres peut être assimilée cette fonction de transfert ?
2. Montrer que $\underline{H}(\omega) \rightarrow \omega_0 \frac{1}{j\omega}$ quand $\omega \rightarrow \infty$
3. Exprimer alors la sortie $\underline{s}$ en fonction de l'entrée $\underline{e}$ de ce filtre
4. Comment cela se traduit-il pour les signaux réels associés ?
5. Que se passe-t-il si on donne un signal crêteaux à manger à un tel filtre, en faisant attention d'être à une fréquence élevée devant $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$?

EC 11 : Filtre RLC série, étude de u_R

On souhaite étudier le filtre ci-contre. On suppose qu'il est soumis à un signal sinusoïdal $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Tracez son diagramme de Bode et précisez le type de filtre dont il s'agit.



Aide :

1. Trouver le comportement équivalent du filtre BF et HF et en déduire la nature du filtre.
2. Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ puis l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$. On rappelle que pour un circuit RLC série, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et

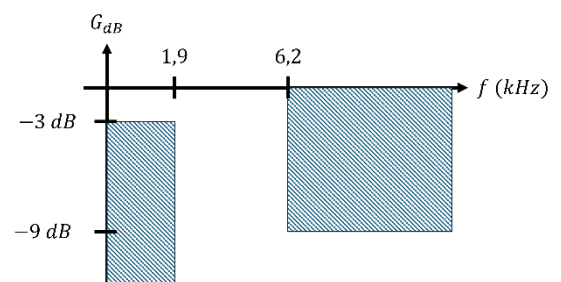
$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

3. Exprimer son module $H(x)$ et le déphasage $\Delta\phi$ entre la sortie et l'entrée
4. Étudier les cas limites BF, $\omega = \omega_0$, et HF.
5. Étudier l'éventuelle présence d'une résonance. S'il y en a une trouvez ω_R et l'amplitude $U^{max} = U(x_r)$ correspondante et précisez les éventuelles conditions pour qu'il y ait résonance.
6. Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(x)$
7. Trouver les asymptotes, ainsi que la valeur en ω_R . Est-ce cohérent avec la nature du filtre trouvée plus tôt ?
8. Trouver la bande passante.
9. Tracer les diagrammes de Bode en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

EC 12 : Construction d'un filtre passe-bas d'ordre 1

On souhaite réaliser un filtre passe-bas. Le cahier des charges impose le gabarit ci-contre.

Les fréquences supérieures à 6,2 kHz doivent être atténuées d'au moins 9 dB mais celles inférieures à 1,9 kHz ne doivent pas être atténuées de plus de 3 dB.



1. Combien y a-t-il de décades dans la transition (entre 6,2 et 1,9 kHz) ?
2. Quelle est l'atténuation minimal à fournir lors de la transition ? (En dB/décade)
3. Quel est donc l'ordre minimal du filtre ?

4. On choisit un filtre d'ordre 1. Dessiner sur le gabarit la pente associée à la plus petite et à la plus grande fréquence de coupure possible. Déterminer numériquement ces deux fréquences de coupure.
Aide : on est dans une zone avec une pente de -20 dB/dec donc le gain en décibel est équivalent à

$$G_{dB}(\omega) \approx -20 \log(\omega/\omega_0)$$
5. On choisit $f_0 = 2 \text{ kHz}$, et on décide d'utiliser un circuit RC série pour réaliser le filtrage. Quelle valeur de résistance R faut-il si on dispose de $C = 47 \text{ nF}$?

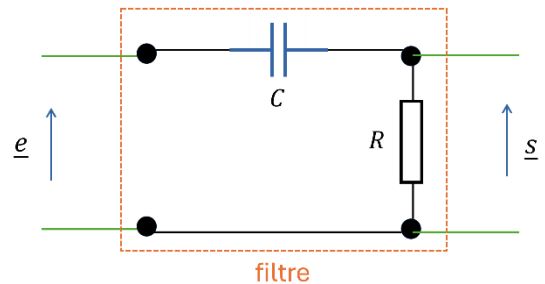
Exercices d'entraînements

Fonction de transfert

Exercice 1 : Trouver la fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$

On considère le filtre ci-contre :

Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$.



Exercice 2 : De l'équa-diff à la fonction de transfert

Soit un système masse ressort en RSF, on suppose que l'équation différentielle du mouvement est :

$$\ddot{u} + \frac{\lambda}{m} \dot{u} + \frac{k}{m} u = \frac{k}{m} x_A(t)$$

Où $u(t) = x(t) - L_{eq}$ est l'écart à la position d'équilibre. On pourra poser $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ et $Q = \frac{1}{\lambda} \sqrt{km}$

Trouver la fonction de transfert $\underline{H}(\omega) = \frac{\underline{u}}{\underline{x_A}}$ associée à ce système.

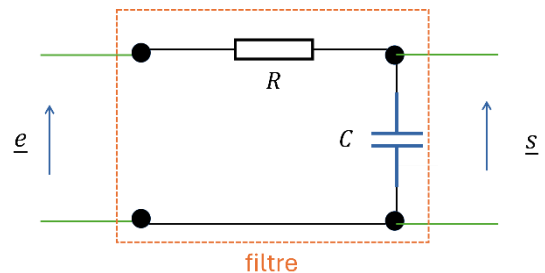
Nature d'un filtre

Exercice 3 : Nature d'un filtre RC

On considère le circuit ci-contre :

Sans calcul, trouver son comportement hautes et basses fréquences.

En déduire la nature de ce filtre.

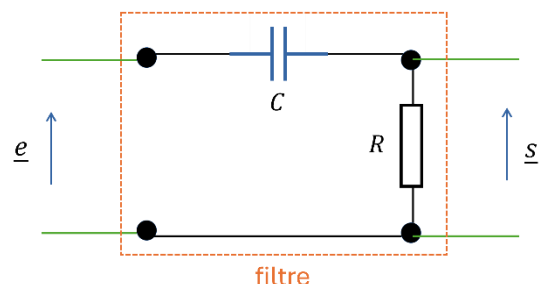


Exercice 4 : Nature d'un filtre CR

On considère le circuit ci-contre :

Sans calcul, trouver son comportement hautes et basses fréquences.

En déduire la nature de ce filtre.

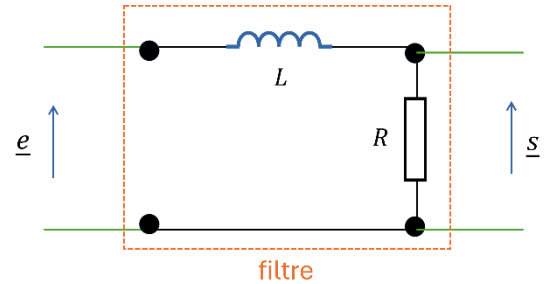


Exercice 5 : Nature d'un filtre LR

On considère le circuit ci-contre :

Sans calcul, trouver son comportement hautes et basses fréquences.

En déduire la nature de ce filtre.



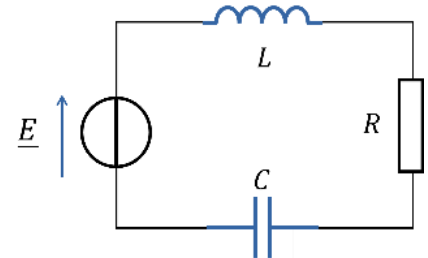
Exercice 6 : Nature d'un filtre RLC série

On considère le circuit ci-contre. On prend la sortie au niveau :

1. De la bobine : $s = u_L$
2. Du condensateur : $s = u_C$

Sans calcul, trouver son comportement hautes et basses fréquences.

En déduire la nature de ce filtre.



Module et argument de la fonction de transfert

Exercice 7 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 1

On considère la fonction de transfert suivante :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{jL\omega}{R + jL\omega}$$

Poser $\omega_0 = R/L$ et exprimer cette fonction de transfert en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Trouver le module et l'argument de cette fonction de transfert.

Exercice 8 : Module et argument d'une fonction de transfert d'ordre 2

On considère la fonction de transfert suivante :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{jL\omega}{R + \frac{1}{jC\omega} + jL\omega}$$

Poser $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et $Q = \frac{1}{R}\sqrt{L/C}$, simplifier cette fonction de transfert et l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

Trouver le module et l'argument de cette fonction de transfert.

Gain en décibel et asymptotes

Exercice 9 : Gain en décibel et asymptotes ordre 1

On considère la fonction de transfert suivante

$$\underline{H}(\omega) = \frac{jL\omega}{R + jL\omega}$$

Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ et en déduire les asymptotes de ce filtre en HF et BF.

Exercice 10 : Gain en décibel et asymptotes ordre 2

On considère la fonction de transfert suivante

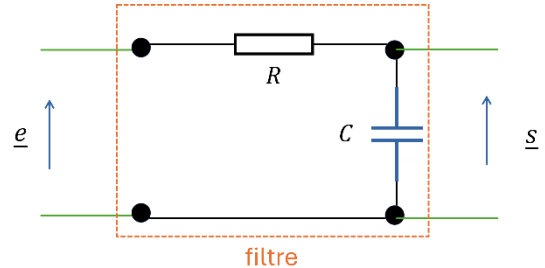
$$\underline{H}(\omega) = \frac{1}{1 - x^2 + j\frac{1}{Q}x}$$

Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(\omega)$ et en déduire les asymptotes de ce filtre en HF et BF.

Études complètes de filtres basiques

Exercice 11 : Filtre RC série, étude de u_C

On souhaite étudier le filtre ci-contre. On suppose qu'il est soumis à un signal sinusoïdal $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Tracez son diagramme de Bode et précisez le type de filtre dont il s'agit.

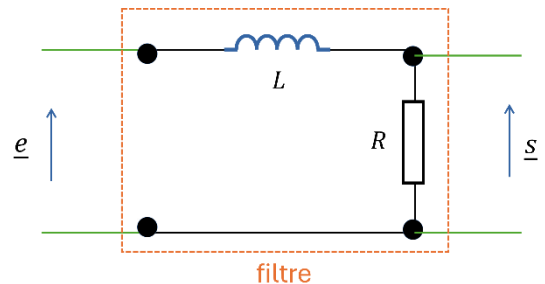


Aide :

1. Trouver le comportement équivalent du filtre HF et BF et en déduire la nature du filtre.
2. Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ puis l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ (ω_0 est à définir)
3. Exprimer son module et le déphasage entre la sortie et l'entrée
4. Étudier les cas limites BF, $\omega = \omega_0$ et HF. La sortie est-elle en avance ou en retard de phase sur l'entrée ?
5. Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(x)$
6. Trouver les asymptotes, est-ce cohérent avec la nature du filtre trouvée plus tôt ?
7. Tracer les diagrammes de Bode en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$

Exercice 12 : Filtre RL série, étude de u_R

On souhaite étudier le filtre ci-contre. On suppose qu'il est soumis à un signal sinusoïdal $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Tracez son diagramme de Bode et précisez le type de filtre dont il s'agit.



Aide :

1. Trouver le comportement équivalent du filtre HF et BF et en déduire la nature du filtre.
2. Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ puis l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ (ω_0 est à définir)
3. Exprimer son module et le déphasage entre la sortie et l'entrée
4. Étudier les cas limites BF, $\omega = \omega_0$ et HF. La sortie est-elle en avance ou en retard de phase sur l'entrée ?
5. Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(x)$
6. Trouver les asymptotes, est-ce cohérent avec la nature du filtre trouvée plus tôt ?
7. Tracer les diagrammes de Bode en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$

Exercice 13 : Filtre RL série, étude de u_L

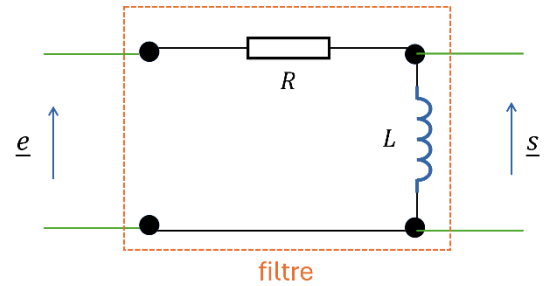
On souhaite étudier le filtre ci-contre. On suppose qu'il est soumis à un signal sinusoïdal $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Tracez son diagramme de Bode et précisez le type de filtre dont il s'agit.

Aide :

1. Trouver le comportement équivalent du filtre HF et BF et en déduire la nature du filtre.
2. Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ puis l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ (ω_0 est à définir)
3. Exprimer son module et le déphasage entre la sortie et l'entrée

Astuce : utiliser le fait que $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2}$

4. Étudier les cas limites BF, $\omega = \omega_0$ et HF. La sortie est-elle en avance ou en retard de phase sur l'entrée ?
5. Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(x)$
6. Trouver les asymptotes, est-ce cohérent avec la nature du filtre trouvée plus tôt ?
7. Tracer les diagrammes de Bode en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$

**Exercice 14 : Filtre RLC série, étude de u_C**

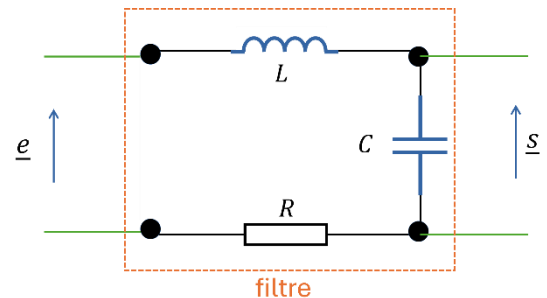
On souhaite étudier le filtre ci-contre. On suppose qu'il est soumis à un signal sinusoïdal $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Tracez son diagramme de Bode et précisez le type de filtre dont il s'agit.

Aide :

1. Trouver le comportement équivalent du filtre HF et BF et en déduire la nature du filtre.
2. Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ puis l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$. On rappelle que pour un circuit RLC série, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}.$$

3. Exprimer son module et le déphasage entre la sortie et l'entrée
4. Étudier les cas limites BF, $\omega = \omega_0$, et HF.
5. Étudier l'éventuelle présence d'une résonance. S'il y en a une trouvez ω_R et l'amplitude $H^{max} = H(x_r)$ correspondante et précisez les éventuelles conditions pour qu'il y ait résonance.
6. Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(x)$
7. Trouver les asymptotes. Est-ce cohérent avec la nature du filtre trouvée plus tôt ?
8. Trouver la bande passante pour $Q < 1/\sqrt{2}$.
9. Tracer les diagrammes de Bode en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.

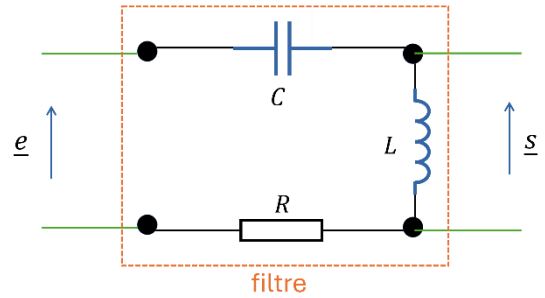


Exercice 15 : Filtre RLC série, étude de u_L

On souhaite étudier le filtre ci-contre. On suppose qu'il est soumis à un signal sinusoïdal $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Tracez son diagramme de Bode et précisez le type de filtre dont il s'agit.

Aide :

1. Trouver le comportement équivalent du filtre HF et BF et en déduire la nature du filtre.
2. Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ puis l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$. On rappelle que pour un circuit RLC série, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ et $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$.
3. Exprimer son module et le déphasage entre la sortie et l'entrée
4. Étudier les cas limites BF, $\omega = \omega_0$, et HF.
5. Étudier l'éventuelle présence d'une résonance. S'il y en a une trouvez ω_R et l'amplitude $H^{max} = H(x_r)$ correspondante et précisez les éventuelles conditions pour qu'il y ait résonance.
6. Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(x)$
7. Trouver les asymptotes. Est-ce cohérent avec la nature du filtre trouvée plus tôt ?
8. Trouver la bande passante pour $Q < 1/\sqrt{2}$.
9. Tracer les diagrammes de Bode en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$.



Gabarit d'un filtre

Exercice 16 : Construction d'un filtre passe-bas d'ordre 2

On souhaite réaliser un filtre passe-bas. Le cahier des charges impose le gabarit ci-contre.

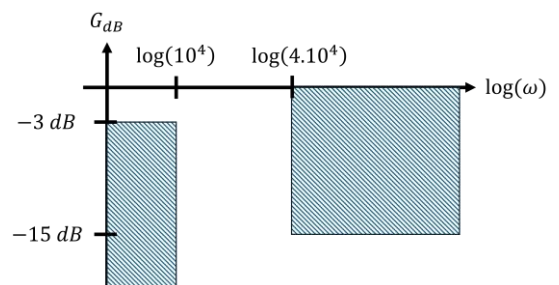
Les pulsations supérieures à $\log(4 \cdot 10^4)$ doivent être atténuées d'au moins 15 dB mais celles inférieures à $\log(10^4)$ ne doivent pas être atténuées de plus de 3 dB.

1. Combien y a-t-il de décades dans la transition (entre $\log(4 \cdot 10^4)$ et $\log(10^4)$) ?
2. Quelle est l'atténuation minimal à fournir lors de la transition ? (En dB/décade)
3. Quel est donc l'ordre minimal du filtre ?
4. On choisit un filtre d'ordre 2. Dessiner sur le gabarit la pente associée à la plus petite et à la plus grande pulsation de coupure possible. Déterminer numériquement ces deux pulsations de coupure.

Aide : on est dans une zone avec une pente de -40 dB/dec donc le gain en décibel est équivalent à

$$\underline{H}(\omega) \approx -40 \log(\omega/\omega_0)$$

5. On choisit $\omega_0 = 10^4$, et on décide d'utiliser un circuit RLC série pour réaliser le filtrage. Quelle valeur d'inductance L faut-il si on dispose de $C = 47 \text{ nF}$?
6. Est-il préférable s'avoir ou d'éviter une résonance pour un tel filtre ? Quelle valeur de R faut-il alors choisir ?



Exercice 17 : Filtre pour isoler la voix humaine

On souhaite réaliser un filtre qui laisse passer les fréquences audibles (20 Hz à 20 kHz) uniquement.

L'objectif est de filtrer la voix humaine dont les fréquences s'étendent de 100 Hz à 2 kHz.

1. Tracer le gabarit du filtre (G_{dB} en fonction de $\log(f)$ avec les zones interdites), sachant qu'on veut que la voix humaine soit atténuée de moins de 10 dB alors que les fréquences au-delà de l'audible doivent être atténuées de plus de 40 dB.
2. On utilise un filtre RLC en mode passe-bande, donc avec la sortie aux bornes de la résistance. Quelle doit être la pulsation (ou fréquence) de coupure du filtre ?

Aide : Pour le RLC série, les asymptotes sont symétriques autour de ω_0 dans un diagramme de Bode (ie en log).

3. Faut-il un facteur de qualité Q petit ou grand devant 1 ? Calculer un facteur de qualité permettant de réaliser ce filtre.

Aide : se rappeler, retrouver, ou aller voir dans l'exos du RLC série aux bornes de R : la bande passante.

4. Calculer les pentes en dB/décades et en déduire l'ordre du filtre à utiliser. Comment faire avec plusieurs RLC ?

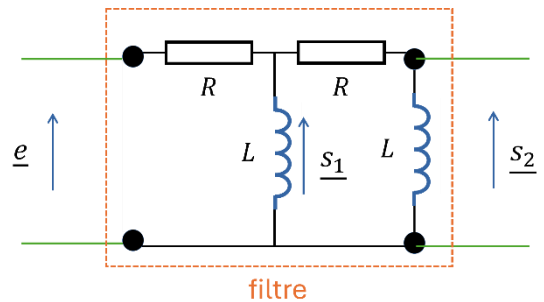
Problèmes de filtrage

Exercice 18 : Association de filtre RL en série

On souhaite étudier le filtre ci-contre. On suppose qu'il est soumis à un signal sinusoïdal $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. Tracez son diagramme de Bode et précisez le type de filtre dont il s'agit.

Aide :

1. Trouver le comportement équivalent du filtre HF et BF et en déduire la nature du filtre.
2. Trouver sa fonction de transfert $\underline{H}(\omega)$ puis l'exprimer en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$. ($\omega_0 = \frac{R}{L}$)
 - a. Passer le circuit en complexe et faire le lien entre $\underline{s}_2$ et $\underline{s}_1$ grâce à un pont diviseur
 - b. Trouver l'impédance équivalente des 3 dipôles de droite et faire le lien entre $\underline{s}_1$ et $\underline{e}$ grâce à un pont diviseur
 - c. En déduire le lien entre $\underline{s}_2$ et $\underline{e}$ et trouver la fonction de transfert
3. Exprimer son module et le déphasage entre la sortie et l'entrée
4. Étudier les cas limites BF, $\omega = \omega_0$, et HF.
5. Étudier l'éventuelle présence d'une résonance. S'il y en a une trouvez ω_R et l'amplitude correspondante et précisez les éventuelles conditions pour qu'il y ait résonance.
6. Exprimer le gain en décibel $G_{dB}(x)$
7. Trouver les asymptotes. Est-ce cohérent avec la nature du filtre trouvée plus tôt ?
8. Tracer les diagrammes de Bode en fonction de la pulsation réduite $x = \frac{\omega}{\omega_0}$



Exercice 19 : Filtrer un signal parasite à 50Hz

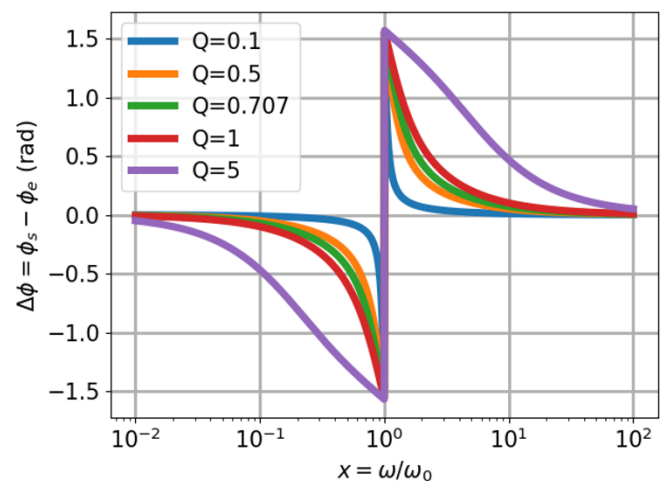
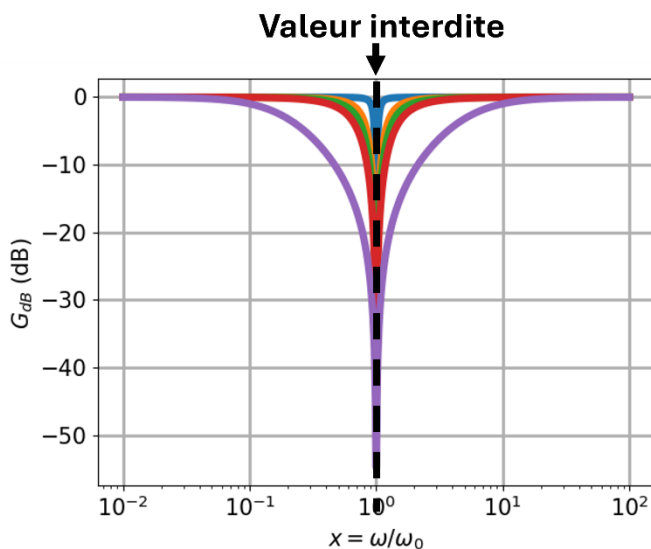
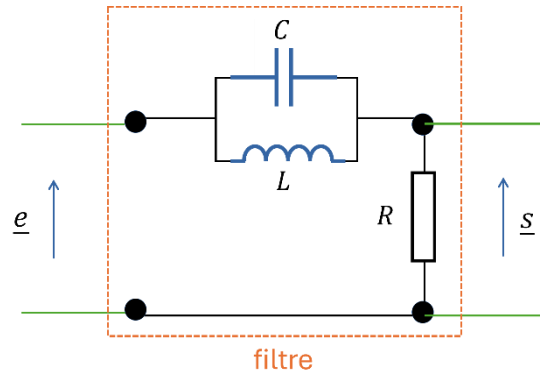
Notre casque d'ordinateur est parasité par un signal électrique à 50 Hz dû aux appareils électroniques présents dans la pièce. On se propose de supprimer ce signal à l'aide du filtre ci-contre.

1. Etudier le comportement BF et HF et en déduire que ce filtre est un coupe-bande.
2. Trouver la fonction de transfert de ce filtre et montrer qu'elle se met sous la forme :

$$\underline{H}(x) = \frac{1 - x^2}{1 - x^2 + jQx} = \frac{1}{1 + jQ \frac{x}{1 - x^2}}$$

Où $x = \frac{\omega}{\omega_0}$, on posera $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \frac{1}{R} \sqrt{L/C}$

3. Sachant que ce filtre est un coupe-bande, pour quelle valeur de x la fonction de transfert est-elle minimale ? Que vaut alors le gain en décibel ?
4. Le gain et la phase sont données ci-dessous pour quelques valeurs de Q . Commentez la présence d'une valeur interdite. Comment cela se manifeste-t-il sur la phase ? Est-ce réaliste physiquement ? Comment améliorer la modélisation du filtre pour qu'il soit réel ?



5. On dispose d'une bobine de 10mH, comment filtrer notre signal à 50Hz avec ce filtre idéal ?
6. Si on veut filtrer presque uniquement du 50 Hz, faut-il utiliser des grandes ou des petites valeurs de résistances ?

Exercice 20 : Filtre RC et oscilloscope

En TP, on observe un filtre RC à l'oscilloscope, $R = 1k\Omega$ et $C = 47 nF$. On branche l'oscillo aux bornes du condensateur.

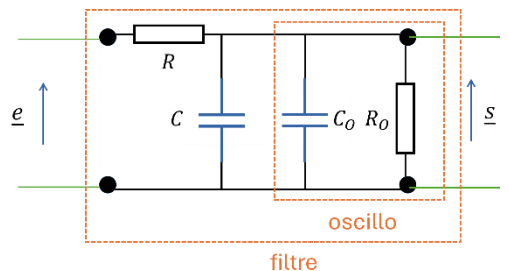
L'entrée de l'oscilloscope peut être modélisée par une association en parallèle d'un condensateur C_0 et d'une résistance R_0 .

Le schéma du filtre total est montré ci-contre.

1. Sans faire de calculs, déterminer la nature de ce filtre.
2. Montrer que la fonction de transfert se met sous la forme :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{R_0}{R_0 + R} \times \frac{1}{1 + j\omega \frac{R_0 R}{R_0 + R} (C_0 + C)}$$

Aide : mettre $R_0 + R$ en facteur au dénominateur.



3. Trouver la pulsation de coupure ω_0 de ce circuit.
4. Comparer cette pulsation avec la pulsation de coupure ω_0' d'un filtre RC seul.
5. Sous quelles conditions sur R_o et C_o peut-on considérer que l'oscilloscope ne perturbe pas la mesure ?
6. On peut lire sur les oscillos de TP : $R_o = 1M\Omega$ et $C_o = 20 pF$, conclure sur la perturbation engendrée par l'oscilloscope.

Exercice 21 : Filtre moyenneur

On veut réaliser un filtre moyenneur. C'est-à-dire un filtre qui laisse passer la composante continue (=constante) du signal d'entrée et qui retire les composantes alternatives.

On utilise pour cela le circuit RC ci-contre avec $C = 47 nF$.

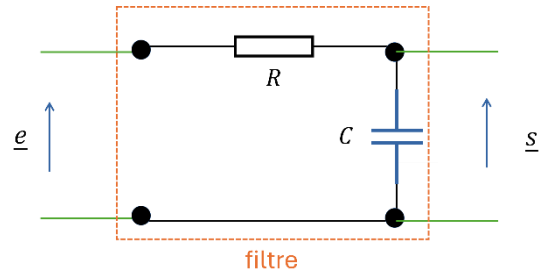
1. Quelle est la nature de ce filtre ? Trouver sa fonction de transfert.
2. On considère qu'un signal alternatif est supprimé s'il est atténué d'au moins $40 dB$. Sachant qu'on ne travaille qu'avec des fréquences supérieures à $1 kHz$, déterminer la fréquence de coupure du filtre.
3. En déduire la valeur de la résistance à utiliser
4. On suppose maintenant que le filtre fonctionne parfaitement. On a

$$e(t) = 2 + 1 \cos\left(2\pi 1000 t + \frac{\pi}{3}\right) + 5 \cos(2\pi 2000 t)$$

Qu'observe-t-on en sortie ? Ne pas faire de gros calculs, mais plutôt un raisonnement.

Aide : $2 = 2 \cos(0t)$:)

5. On alimente maintenant le circuit avec un signal créneau évoluant entre 2 et 4 V à $1 kHz$, qu'observe-t-on en sortie ?



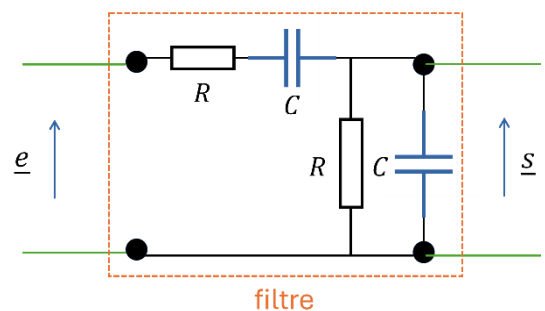
Exercice 22 : Filtre de Wien

On considère le filtre de Wien ci-contre avec $R = 1 k\Omega$ et $C = 0,5 \mu F$. On impose un signal sinusoïdal forcé $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$.

1. Déterminer le comportement BF et HF sans calcul.
2. On pose $\omega_0 = \frac{1}{Rc}$ et $x = \omega/\omega_0$, montrer que la fonction de transfert se met sous la forme :

$$\underline{H}(\omega) = \frac{1/3}{1 + j\frac{1}{3}\left(x - \frac{1}{x}\right)}$$

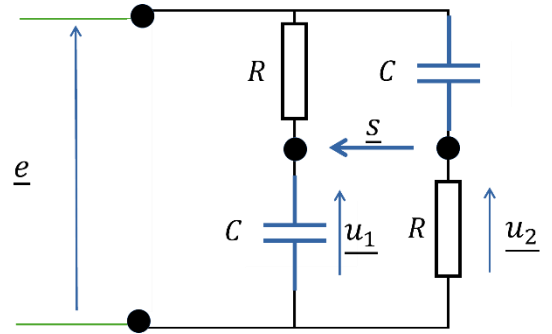
3. Trouver le module et l'argument de la fonction de transfert et en déduire les valeurs limites.
4. Pour quelle valeur de x l'amplitude est-elle maximale ? Que vaut H^{max} ?
5. En déduire que la bande passante est telle que $\Delta x = 3$
6. Calculer le gain en décibel et trouver ces asymptotes ainsi que la valeur en ω_0 .
7. Tracer les diagrammes de Bode.
8. Qu'obtient-on en sortie de ce filtre de Wien si $e(t) = 5 \cos(\omega t) + 5 \cos(10\omega t) + 5 \cos(100\omega t)$ avec $\omega = 200 rad/s$? On ne demande pas forcément un calcul précis.



Exercice 23 : Déphaseur

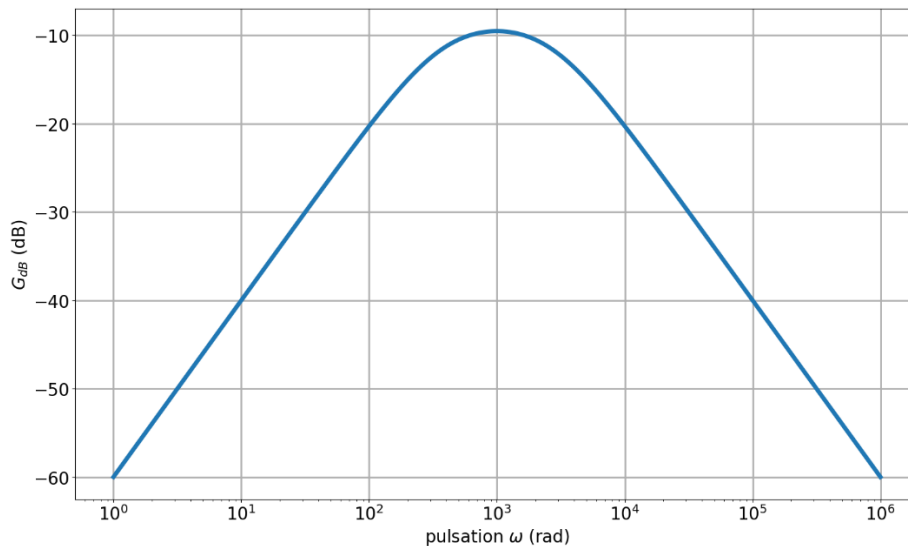
On considère le filtre ci-contre, pour lequel $e(t) = E_0 \cos(\omega t)$. On cherche à montrer que la sortie $s(t)$ est bien uniquement en décalage de phase avec l'entrée.

1. Exprimer $\underline{u}_1$ en fonction de $\underline{e}$.
2. Faire de même pour $\underline{u}_2$.
3. En déduire $\underline{s} = \underline{u}_1 - \underline{u}_2$
4. En déduire que la fonction de transfert à un module toujours égal à 1. On posera $x = \omega/\omega_0$.
5. Calculer et tracer le déphasage induit par ce filtre. La sortie est-elle en retard ou en avance ?

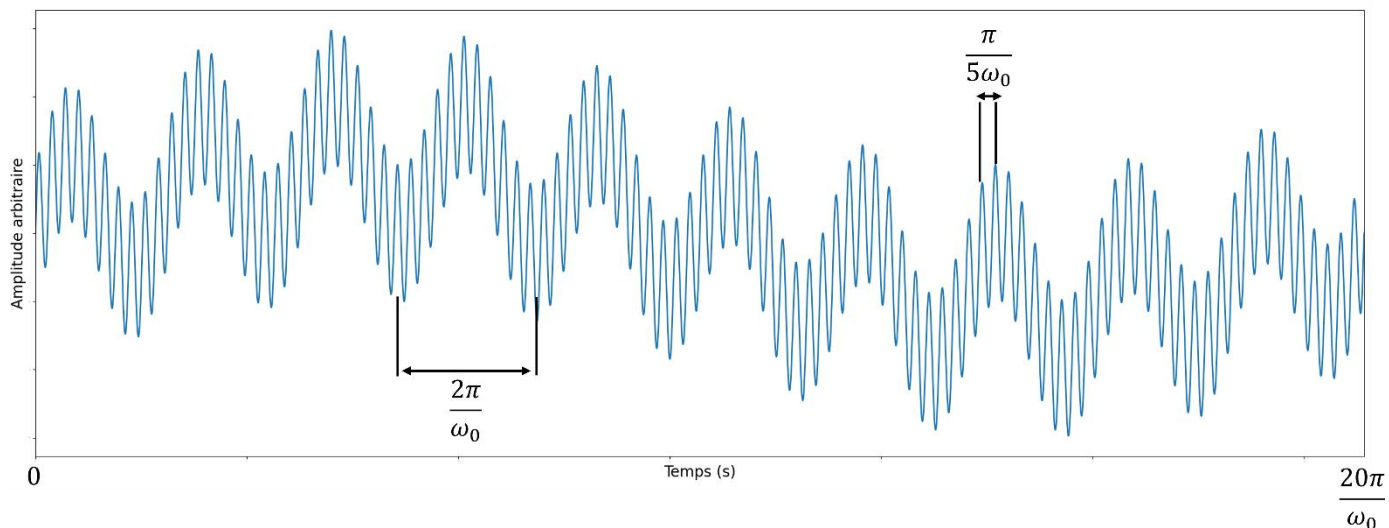


Exercice 24 : Quadripôle inconnu et analyse graphique

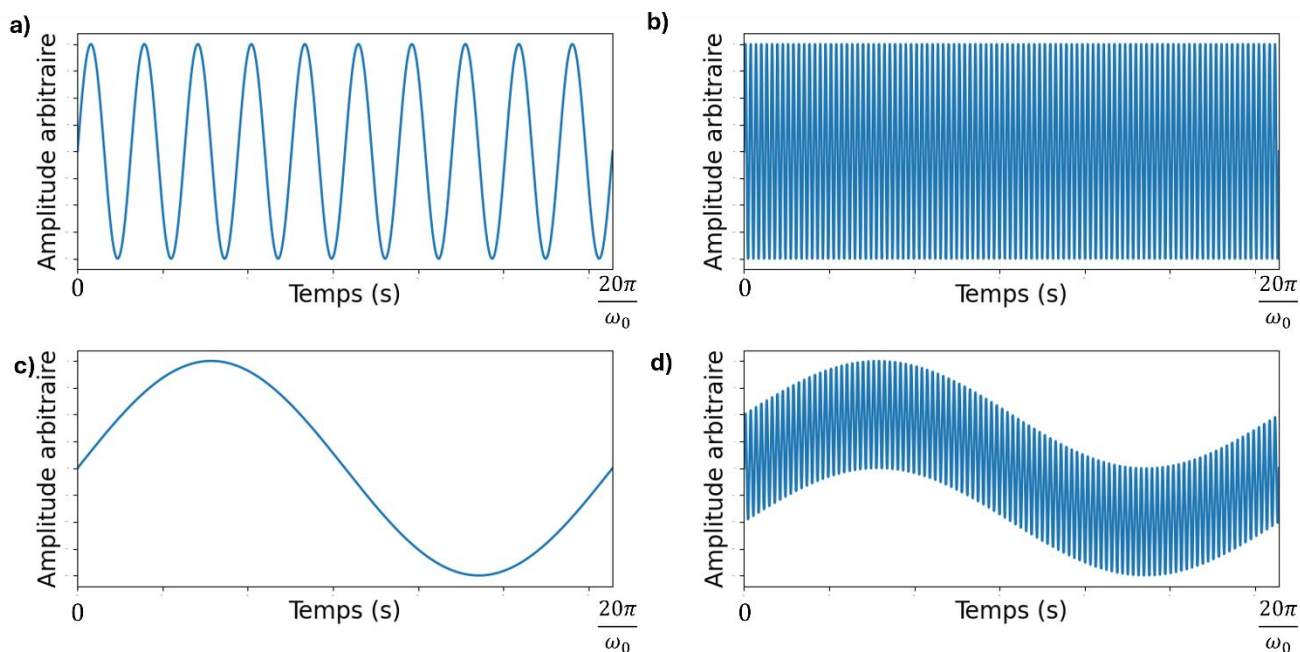
On dispose d'un quadripôle inconnu dont on aimerait connaître les caractéristiques. Pour cela on étudie l'amplitude de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée grâce à un oscilloscope et à un GBF. On obtient le diagramme de Bode ci-dessous (donné ici que pour le gain en décibel). On note ω_0 la pulsation pour laquelle le gain est maximum.



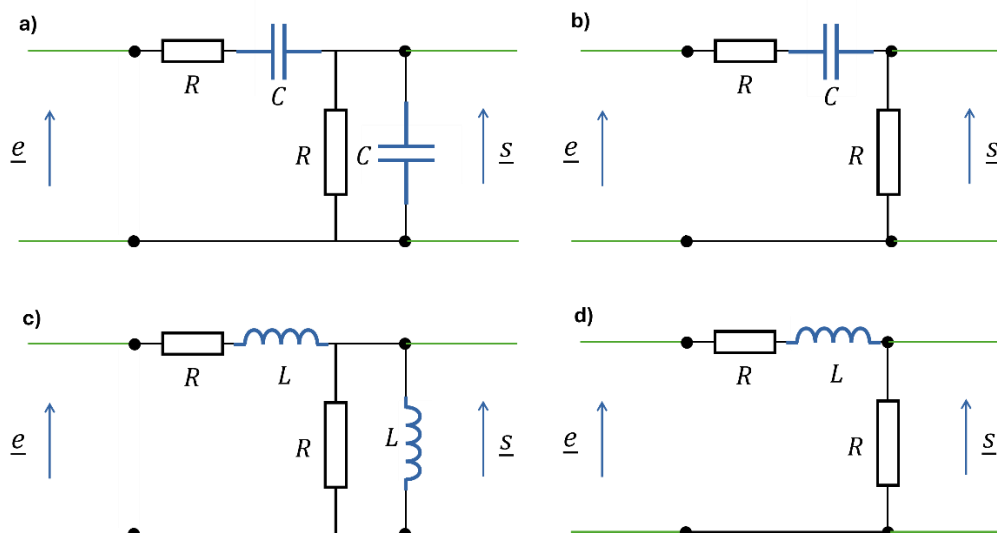
1. Justifier de quel type de filtre il s'agit et donner la valeur de ω_0 .
2. Le signal d'entrée appliqué au quadripôle est donné ci-dessous. Il s'agit d'une composition de 3 signaux de pulsations ω_1, ω_2 et ω_3 telle que $\omega_1 < \omega_2 < \omega_3$. À l'aide de la figure, donner la valeur de ces pulsations en fonction de ω_0 .



3. Plusieurs propositions de signaux de sortie sont données ci-dessous, justifier lequel correspond au signal d'entrée de la question précédente. Pour les autres signaux, dire quel filtre a été utilisé pour les obtenir à partir du signal d'entrée.



4. Parmi les filtres suivants, dire lequel(s) peut (peuvent) correspond(ent) au quadripôle inconnu.



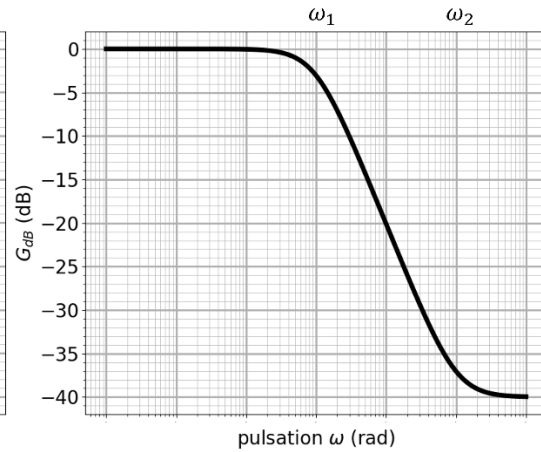
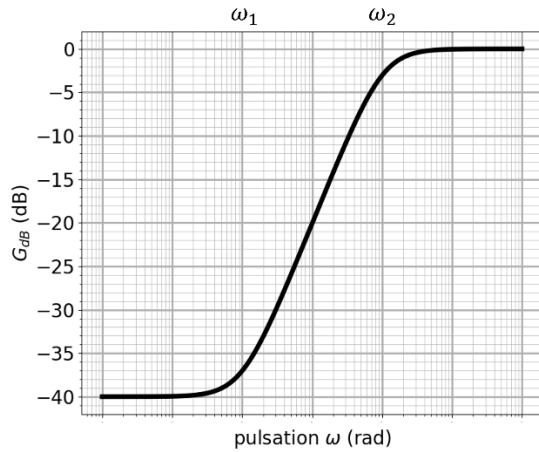
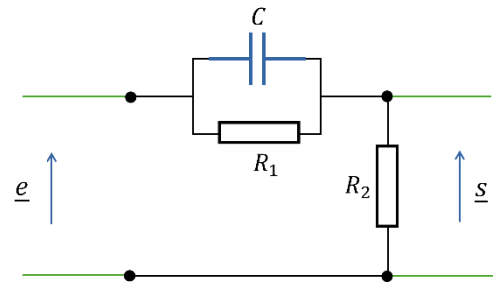
Exercice 25 : Quel diagramme de Bode ?

1. Montrer que la fonction de transfert du circuit ci-contre se met sous la forme :

$$\underline{H}(\omega) = \alpha \times \frac{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}}$$

Et donner les expressions de ω_1 , ω_2 et α en fonction de R_1 , R_2 et C .

2. Quel diagramme de Bode en gain peut correspondre au circuit ci-dessus ? Justifier.



3. On donne $\omega_1 = 100 \text{ rad/s}$ que vaut ω_2 ?
4. On donne $R_2 = 100 \Omega$, que vaut R_1 ?